

氯吡格雷抵抗与药物相互作用 Clopidogrel resistance and drug interactions

蔡军 综述 武强 审校
解放军总医院 南楼临床部, 北京 100853

摘要: 氯吡格雷抵抗的原因很多, 包括内源性和外源性机制。药物相互作用可以影响氯吡格雷向活性代谢产物的生物转化。本文就氯吡格雷抵抗与他汀类药物、质子泵抑制剂和红霉素等药物相互作用方面的研究进展进行综述。

关键词: 氯吡格雷; 抵抗; 药物相互作用

中图分类号: R 969.2 **文献标识码:** A **文章编号:** 1005-1139(2010)05-0511-03

氯吡格雷是目前使用最为广泛, 作用最为确切的抗血小板药物, 但部分患者长期服用常规剂量的氯吡格雷, 仍不能预防动脉粥样硬化血栓性事件发生, 血小板聚集功能不能被有效地抑制, 这种现象称为氯吡格雷抵抗或氯吡格雷无反应^[1-3]。Nguyen等^[4]总结了氯吡格雷抵抗的可能原因, 包括内源性和外源性机制, 药物相互作用可以影响氯吡格雷向活性代谢产物的生物转化。现将氯吡格雷抵抗与药物相互作用方面的研究进展综述如下。

1 氯吡格雷的作用机制

氯吡格雷是无活性的药物前体, 进入体内经肝脏细胞色素P450混合功能氧化酶(CYP450酶)系(主要是CYP3A4、CYP3A5、CYP2C19)氧化成为有活性的代谢产物, 该活性产物有一个活化巯基基团, 可与P2Y₁₂(ADP的受体)的半胱氨酸残基形成二硫键, 进而阻断ADP激活的血小板聚集的整个过程^[5]。由于CYP3A4和CYP2C19是多种药物代谢的关键酶, 包括他汀类药物和质子泵抑制剂、红霉素等, 这些药物合用会产生CYP450酶系竞争性抑制, 使氯吡格雷活性产物浓度下降, 抗血小板作用减弱。

2 氯吡格雷抵抗与他汀类药物

他汀类药物与氯吡格雷联合应用在冠心病和其他动脉粥样硬化-血栓性疾病的防治中占有重要地位。Lau等^[1]最早报道氯吡格雷抵抗与他汀类药物相关, 该试验在44例经皮冠状动脉介入治疗患者中研究氯吡格雷和他汀类药物合用对血小板聚集功能的影响, 结果显示, 氯吡格雷应用前各组血小板平均聚集率为92%~93%, 氯吡格雷应用后24h未服用他汀类药物患者的血小板平均聚集率明显降低(34%), 普伐他汀对氯吡格雷的血小板聚集率无明显影响(46%, $P>0.05$), 而阿托伐他汀不管剂量多少均显著影响氯

吡格雷抑制血小板的聚集作用(58%~89%)。随访支架安置后6~8d, 单纯氯吡格雷75mg/d治疗患者(13例)的血小板平均聚集率为41%, 而氯吡格雷加阿托伐他汀治疗患者(13例)的血小板平均聚集率为74%。Neubauer等^[6]研究47例PCI患者在服用氯吡格雷(首剂300mg, 维持剂量75mg/d)后的0、5和48h取血, 结果显示, 与对照组比较治疗组氯吡格雷抗血小板作用在负荷量后5h时相对降低29.3%, 在维持期48h时相对降低16.6%, 差异均有统计学意义。因此认为阿托伐他汀和辛伐他汀能降低氯吡格雷的抗血小板活性。Mach等^[7]设计的药动力学试验报道21位健康受试者服用氯吡格雷同时服用辛伐他汀20mg/d、氟伐他汀80mg/d、罗苏伐他汀10mg/d、普伐他汀40mg/d和阿托伐他汀20mg/d, 每种他汀服用7d, 换药时洗脱期为1周, 期间仅服用氯吡格雷, 测定受试者体外的血小板功能, 结果显示除1人外, 所有受试者的体外试验都显示氯吡格雷能抑制ADP诱导的血小板聚集。辛伐他汀或氟伐他汀合用能显著降低氯吡格雷的抗血小板聚集作用, 而罗苏伐他汀、普伐他汀和阿托伐他汀对氯吡格雷的作用没有显著影响。但是Brophy等^[8]运用多因素logistic回归分析PCI术后5d应用氯吡格雷的符合入组条件的2 927例患者, 比较了PCI术后30d内发生心血管事件的患者中应用CYP3A4酶抑制药和没有使用酶抑制药的两组OR值, 结果不能确定两者是否存在临床意义的相互作用。

更多的研究倾向于他汀药物与氯吡格雷之间不存在药物相互作用, 或者不存在有临床意义的药物相互作用(即经CYP3A4代谢的他汀药物都能降低氯吡格雷的抗血小板聚集作用, 但没有显著性)。Muller等^[9]对77例择期PCI且未使用他汀类药物治疗的患者进行研究, 患者随机接受安慰剂(12例)、西立伐他汀(5例)、阿托伐他汀(7例)、氟伐他汀(7例)、洛伐他汀(20例)、普伐他汀(20例)和辛伐他汀(6例), 氯吡格雷应用后2h和4h各组患者血小板聚集功能均显著减弱, 统计学处理没有显示他汀类药物减弱氯吡格雷的抗血小板功能。Gorehakova等^[10]观察阿托伐他汀和辛伐他汀应用4周以上对氯吡格雷600mg应用后2h抗血小板作用的影响, 结果发现氯吡格雷抑制ADP诱导的血小板的聚集作用没有受到他汀药物治疗的影响, 而且流式细胞仪

收稿日期: 2009-11-19 修回日期: 2009-12-18
基金项目: “十一·五”军队医药卫生科研基金课题(07BJZ01)
Supported by The 11th Five Years Programs for Medicine and Health Science Research of Chinese PLA(07BJZ01)
作者简介: 蔡军, 男, 军医进修学院在读硕士, 主治医师。研究方向为老年医学(心内科)。Email: caijun1998@yahoo.cn
通信作者: 武强, 南楼临床部医务部副主任。Email: china301wuqiang@tom.com

测定的ADP刺激后的IIb/IIIa(CD61)和P-选择素(CD62)的表面表达也没有差别。CREDO试验^[11]入选了2 116例择期行PCI的患者,随机接受氯吡格雷术前300mg,然后每日75mg治疗1年(1 053例),或术前接受安慰剂,然后氯吡格雷每日75mg治疗28d(1 063例),结果显示,氯吡格雷显著降低死亡、心肌梗死和中风的危险;他汀与氯吡格雷联合治疗较单纯氯吡格雷治疗更明显地降低28d和1年的心血管事件,危险性分别降低29.2%和38.6%,CYP3A4代谢和非CYP3A4代谢的他汀比较无差异,均不会影响氯吡格雷对心肌缺血事件的疗效。北京大学董红娟等^[12]对目前所发表的有关氯吡格雷抵抗与他汀类药物相互作用的临床研究和临床研究的二次分析文献共15篇进行分类分析,发现这些研究结论不一致,有12个倾向于他汀药物与氯吡格雷不存在药物相互作用。

3 氯吡格雷抵抗与质子泵抑制剂(PPI)

氯吡格雷发挥抗血小板作用需要经过细胞色素P450酶氧化为活性物质,其中CYP2C19的作用尤为重要,而大部分PPI恰好可抑制细胞色素P450酶CYP2C19活性,从而导致氯吡格雷的抗血小板活性降低,产生氯吡格雷抵抗。Juurink等^[13]评估急性心肌梗死患者联合服用氯吡格雷加PPI能否明显增加再梗死的风险,试验共入选13 636例因急性心肌梗死入院后接受抗血小板治疗的患者,平均随访69个月,该试验结果指出,同时服用氯吡格雷和PPI患者90d内再梗死的发生风险比单用氯吡格雷者增加了27%,并且随着氯吡格雷单独使用时间的延长再发心肌梗死的风险降低。目前有学者认为,由于泮托拉唑并不抑制P450酶CYP2C19活性,因此与氯吡格雷联用并不增加心肌再梗死的风险。2009年3月,《美国医学会杂志》(JAMA)发表的一项研究^[14]显示,ACS患者在接受氯吡格雷的同时服用PPI会增加因ACS再次入院的风险。这项回顾性研究共纳入8 205例出院后服用氯吡格雷的ACS患者,多变量分析显示,同单用氯吡格雷患者相比,采用氯吡格雷加PPI者,死亡或因ACS再入院联合终点发生危险增加(调整后的比值比为1.25),因ACS复发而入院或血运重建的危险也增加。Sibbing等^[15]对进行过PCI和支架手术的1 000例患者进行血小板功能试验(使用多极Dynabyte阻抗式血小板凝集计),并进行双重抗血小板治疗(阿司匹林和氯吡格雷,每日75mg),其中268例患者同时服用PPIs(162例患者服用泮托拉唑,64例患者服用奥美拉唑,42例患者服用埃索美拉唑)其余患者不服用任何PPI。结果显示四组间血小板聚集度显著不同,奥美拉唑组血小板聚集度显著高于不服用PPI组,泮托拉唑和埃索美拉唑组与不服用PPI组的血小板聚集度相当;多元分析显示,仅服用奥美拉唑的患者与减少氯吡格雷的作用有关联。

4 氯吡格雷抵抗与红霉素等其他药物

Lau等^[1-3]报道了CYP450 3A4的抑制剂大环内酯类抗生素(如红霉素)、吡咯类抗真菌药(如伊曲康唑)、选择性的免疫抑制剂(如环孢菌素)、二氢吡啶类钙离子拮抗剂等能削弱氯吡格雷抗血小板聚集的能力,导致氯吡格雷抵抗;

CYP450 3A4诱导剂如利福平则增强了氯吡格雷的抗血小板的能力。Lau等^[1]的研究为19名志愿者,其中9名服用氯吡格雷7mg/d共6d后,洗脱期14d,然后口服红霉素250mg/d共4d,再同时服用氯吡格雷及红霉素6d;另外14名志愿者服用利福平300mg/d,具体实验过程与红霉素试验相同,分别在第0、6、20、24、30d检测血小板的聚集程度;第三组8名志愿者在口服氯吡格雷450mg前及服用后2h进行红霉素呼吸试验(验证CYP 3A4受抑制程度)及血小板聚集度的检测,经过14d的洗脱期,再给予醋竹桃霉素(强CYP3A4抑制药)500mg,1h后再服用氯吡格雷450mg,此后2h进行红霉素呼吸试验及血小板聚集度的检测;结果发现红霉素削弱了氯吡格雷的抗血小板聚集能力($55\% \pm 12\%$ vs $42\% \pm 12\%$, $P < 0.002$)。醋竹桃霉素抑制氯吡格雷的抗血小板作用更为明显($78\% \pm 18\%$ vs $45\% \pm 18\%$, $P < 0.0003$)。而利福平则增强了氯吡格雷的抗血小板聚集能力($33\% \pm 18\%$ vs $56\% \pm 20\%$, $P = 0.001$)。

5 结语

理论上,所有经肝脏CYP3A4、CYP2C19酶代谢的药物,包括他汀类药物和质子泵抑制剂、红霉素等和氯吡格雷代谢活化之间,可能存在底物水平的竞争,其结果可能会影响氯吡格雷的抗血小板作用,导致氯吡格雷抵抗。尽管部分体外试验显示经CYP3A4代谢的多种药物能减弱氯吡格雷的抗血小板作用,但临床研究尚没有观察到这种作用对预后的影响。多种因素影响着氯吡格雷抵抗与药物相互作用。具体包括:1)人体肝脏有丰富的CYP3A4和CYP2C19表达,临床剂量药物和氯吡格雷的血药浓度远没有达到CYP3A4和CYP2C19的饱和浓度,而且它们均不是CYP3A4的特异性强激动药或抑制药;2)氯吡格雷可能由多种CYP450同功酶系统所激活而不仅局限于CYP3A4和CYP2C19;3)体外测定血小板功能的试验具有局限性,检验血小板活性的方法很多但是目前没有统一、简便、可靠的方法评价抗血小板药物对血小板功能的抑制作用;4)研究结果的差异可能与研究的设计、血小板功能的评价方法、氯吡格雷和药物使用的剂量以及样本量较小有关。在没有前瞻、随机对照临床试验充分评价它们对血小板功能和临床预后的作用及二者的关系以前,应用不经CYP3A4和CYP2C19代谢的药物和氯吡格雷的相互影响可能会更小、临床应用也相对安全。

参考文献

- 1 Lau WC, Waskell LA, Watkins PB, et al. Atorvastatin reduces the ability of clopidogrel to inhibit platelet aggregation: a new drug-drug interaction [J]. *Circulation*, 2003, 107 (1): 32-37.
- 2 Serebruany VL, Malinin AI, Callahan KP, et al. Statins do not affect platelet inhibition with clopidogrel during coronary stenting [J]. *Atherosclerosis*, 2001, 159 (1): 239-241.
- 3 Lau WC, Gurbel PA, Watkins PB, et al. Contribution of hepatic cytochrome P450 3A4 metabolic activity to the phenomenon of clopidogrel resistance [J]. *Circulation*, 2004, 109 (2): 166-171.
- 4 Nguyen TA, Diodati JG, Pharand C. Resistance to clopidogrel: a review of the evidence [J]. *J Am Coll Cardiol*, 2005, 45 (8):

- 1157-1164.
- 5 Clarke TA, Waskell LA. The metabolism of clopidogrel is catalyzed by human cytochrome P450 3A4 and is inhibited by atorvastatin [J]. Drug Metab Dispos, 2003, 31 (1):53-59.
 - 6 Neubauer H, Gunesdogan B, Hanefeld C, et al. Lipophilic statins interfere with the inhibitory effects of clopidogrel on platelet function - a flow cytometry study [J]. Eur Heart J, 2003, 24 (19):1744-1749.
 - 7 Mach F, Senouf D, Fontana P, et al. Not all statins interfere with clopidogrel during antiplatelet therapy [J]. Eur J Clin Invest, 2005, 35 (8):476-481.
 - 8 Brophy JM, Babapulle MN, Costa V, et al. A pharmacoepidemiology study of the interaction between atorvastatin and clopidogrel after percutaneous coronary intervention [J]. Am Heart J, 2006, 152 (2):263-269.
 - 9 Muller I, Besta F, Schulz C, et al. Effects of statins on platelet inhibition by a high loading dose of clopidogrel [J]. Circulation, 2003, 108 (18):2195-2197.
 - 10 Gorehakova O, von Beckerath N, Gawas M, et al. Antiplatelet effects of a 600mg loading dose of clopidogrel are not attenuated in patients receiving atorvastatin or simvastatin for at least 4 weeks prior to coronary artery stenting [J]. Eur Heart J, 2004, 25 (21):1898-1902.
 - 11 Saw J, Steinhubl SR, Berger PB, et al. Lack of adverse clopidogrel-atorvastatin clinical interaction from secondary analysis of a randomized, placebo-controlled clopidogrel trial [J]. Circulation, 2003, 108 (8):921-924.
 - 12 董红娟, 刘治军, 傅得兴. 他汀类药物对氯吡格雷抗血小板活性影响的研究进展 [J]. 中国药师, 2009, 12 (3):324-327.
 - 13 Juurlink DN, Gomes T, Ko DT, et al. A population-based study of the drug interaction between proton pump inhibitors and clopidogrel [J]. CMAJ, 2009, 180 (7):713-718.
 - 14 Ho PM, Maddox TM, Wang L, et al. Risk of adverse outcomes associated with concomitant use of clopidogrel and proton pump inhibitors following acute coronary syndrome [J]. JAMA, 2009, 301 (9):937-944.
 - 15 Sibbing D, Morath T, Stegheer J, et al. Impact of proton pump inhibitors on the antiplatelet effects of clopidogrel [J]. Thromb Haemost, 2009, 101 (4):714-719.

风湿病相关肺间质纤维化的中医诊治研究

Diagnosis and treatment of rheumatic disease-related pulmonary interstitial fibrosis in traditional Chinese medicine

王 勇^{1,2}, 马玉琛², 李 敏¹, 刘玉霞³ 综述

¹ 军医进修学院学员队, 北京 100853; ² 252 医院 中医科, 河北保定 071000; ³ 66069 部队医院, 河北保定 071000

摘要: 风湿病相关的肺间质纤维化属中医学上的肺痹,《内经》时期对其就有详细的描述。其发病机制复杂,治疗难度大,预后差;我们整理历代医家对该病诊断、治则、治法,为临床治疗提供诊治思路,以控制疾病发展,提高患者生活质量。

关键词: 风湿性疾病;肺纤维化;中医学说

中图分类号: R 2.031 文献标识码: A 文章编号: 1005-1139(2010)05-0513-03

风湿病相关的肺间质纤维化,是风湿病的肺部表现,大多发生于风湿病之后,少数先于风湿病出现。风湿病在传统医学上归于痹证范畴,包括五体痹和五脏痹。肺痹属五脏痹之一,主要为外邪痹阻肺气而形成。肺痹与风湿病相关的肺间质纤维化,在病理特点、临床症状、病情进展上极为相似。风湿病相关的肺间质纤维化即是中医学的肺痹。

1 历代对肺痹病因、病机、病状、预后的论述

肺痹首见《内经》,《素问·痹论》^[1]曰:“五脏皆有所合,病久而不去者,内舍于其合也,……皮痹不已,复感于邪,内舍于肺,……”又云:“凡痹之客五脏者,肺痹者烦满喘而

呕,淫气喘息,痹聚在肺……其入脏者死”。《素问·玉机真脏论》^[2]“风寒客于人,使人毫毛毕直,皮肤闭而为热,……弗治,病入舍于肺,名肺痹,发咳上气。”《素问·四时刺逆从论》^[3]“少阴有余,病皮痹癰疹,不足病肺痹。”论述了肺痹的病因“风湿三气杂至,合而为痹,皮痹不已,内舍于肺”病机“积气在胸,病性为虚,除本脏自病外,与少阴肾脏虚损有关”及症状“肺痹者,烦满喘而呕”预后不良“淫气喘息,痹聚在肺……其入脏者死”。当时已认识到肺痹属痹证之一。肺痹的发生与肺肾不足,尤其与肺虚有关。

张仲景在《金匮要略》^[4]云:“风湿相搏,骨节疼痛掣痛,不得屈伸,近之则剧痛,汗出短气……”。论及湿痹、历节等病可见短气,说明风湿等邪侵犯人体为病,不仅可在肌表、经络、关节,亦可影响肺脏。王冰注^[5]曰:“足少阴脉从肾上贯肝入肺中,……不足病肺痹也。”说明肾虚可导致肺痹。张景岳在《类经》^[5]中指出:“痹者,闭也,风湿三气杂至,则壅闭经络,气血不行而病为痹”。林珮琴在《类

收稿日期: 2009-10-26

修回日期: 2009-11-06

基金项目:“十一·五”军队中医药重大临床攻关课题(2006011003)
Supported by the 11th Five Years Programs for Science and Technology Development of Chinese PLA(2006011003)

作者简介:王勇,男,军医进修学院硕士研究生,主治医师。从事中西医结合风湿病专业。Email:19941111wang@163.com